TES UNIT 1 FISMAT I

Semester Ganjil 2022-2023 (Kelas A, B dan C)
Kamis 17 Nov 2022 (150 menit)

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut ini dengan cermat secara mandiri dan tidak bekerja sama. Boleh dikerjakan secara tidak urut tetapi penomorannya tetap harus jelas sesuai nomor soal.

1. Soal relasi dan fungsi

   Diketahui suatu fungsi $f : x \to 2x - 3$ dengan daerah asal fungsi sebagai berikut:

   $\{ x \mid 1 < x < 8, x \in \text{Bilangan prima} \}$

   a. Tentukan rumus fungsi !

   b. Tentukan daerah asal fungsi !

   c . Tentukan daerah hasil fungsi !

   d. Jika f(x) = 23, maka tentukan nilai x !

2. Soal limit dan kontinuitas

   Hitung limit fungsi berikut ini!

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{\sin 2x}$$

3. Soal turunan biasa

   Cari turunan dari fungsi berikut ini!

$$y = x^a \sec bx$$

4. Soal Turunan Parsial

   a. Diberikan fungsi $z = e^{b(x+y)}$ di sini b merupakan konstanta. Apakah fungsi ini merupakan fungsi yang berkelakuan baik atau bukan? Buktikan!

   b. Jika: $z = sin(x + 5y) + sin(x - 5y)$

   Buktikan bahwa: $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 25 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

   c. Daya yang dibangkitkan (generated) dalam sebuah baterai diberikan oleh hubungan: $P = I^2 R$. Jika I = 5 ampere dan R = 4 ohm, tentukanlah perubahan P yang terjadi akibat penurunan I sebesar 1 ampere dan kenaikan R sebesar 0,4 ohm.

5. Soal Integral Biasa

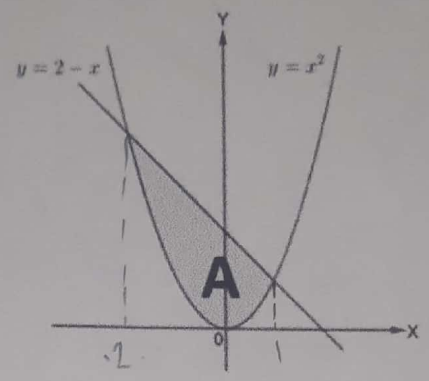
   a. Hitung Integral berikut ini dengan teknik yang integral yang sesuai!

$$\int e^{-bx} \, tan[e^{-bx}] dx$$

b. Tentukan kecepatan benda (v) yang sedang bergerak sebagai fungsi waktu t, jika benda tersebut mulai bergerak dari keadaan diam dan memiliki percepatan (a) sbb:

$$a = \frac{dv}{dt} = 10e^{-5t}$$

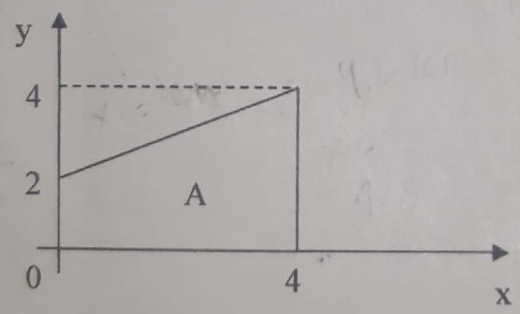
c. Hitung luas daerah A yang dibatasi oleh kurva y = 2 – x dan y = x^2 seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini!



6. Soal Integral Lipat

a. Hitunglah:

$I = \int (x + y) dA$ dimana A adalah sebuah luasan pada bidang (x,y) seperti pada gambar di bawah ini!



b. Sebuah benda berbentuk setengah bola berada pada ruang kartesian di sebelah kanan bidang (x, z). Dengan menggunakan sistem koordinat dan teknik integral lipat yang sesuai tentukan luas permukaan dan volume setengah bola tersebut! Misalkan jari-jari bola adalah a.

c. Hitunglah integral berikut dengan teknik integral lipat yang sesuai! Petunjuk ubah dulu sistem koordinat kartesiun ke sistem koordinat polar (r, θ).

$$I = \int_{-1}^{1} dx \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} e^{-2x^2-2y^2} dy$$